

Entrega_Parcial_2_Projeto

Nomes dos integrantes:

- Eloi César Gonçalves - RGM 37725718
- Gabriel Duarte Morato - RGM 38370620
- João Henrique Weigel Falce - RGM 40037223
- Luana de Brito Rodrigues - RGM 38099641

Infográfico das seguintes teorias

- Teorema Central do Limite
- Correlação: Medindo Relações entre Variáveis
- Amostragem: A Arte de Representar Populações
- Distribuição Normal: A Rainha das Distribuições
- Distribuição t-Student: Pequenas Amostras, Grandes Insights
- Qui-Quadrado: Testando Independência e Aderência
- Aplicações Práticas na Vida Real
- Conectando as Teorias: Um Mapa Mental

Teorema Central do Limite

O Teorema Central do Limite é um dos pilares fundamentais da estatística inferencial. Este teorema estabelece que, independentemente da forma da distribuição populacional original, a distribuição das médias amostrais se aproxima de uma distribuição normal quando o tamanho da amostra aumenta suficientemente (geralmente $n \geq 30$).

Definição

Para uma população com média μ e desvio padrão σ , a média amostral $\bar{X}$ segue aproximadamente uma distribuição normal com média μ e desvio padrão $\sigma/\sqrt{n}$.

Fórmula

$$Z = (\bar{X} - \mu) / (\sigma / \sqrt{n})$$

Onde Z segue $N(0,1)$

Exemplo Prático

Uma fábrica produz parafusos com peso médio de 50g e desvio de 5g. Em amostras de 36 parafusos, a média amostral terá distribuição $N(50, 5/6)$.

Este teorema é fundamental porque permite fazer inferências sobre populações usando amostras, mesmo quando não conhecemos a distribuição populacional exata. É a base para construção de intervalos de confiança e testes de hipóteses, tornando-se uma ferramenta indispensável na análise estatística moderna.

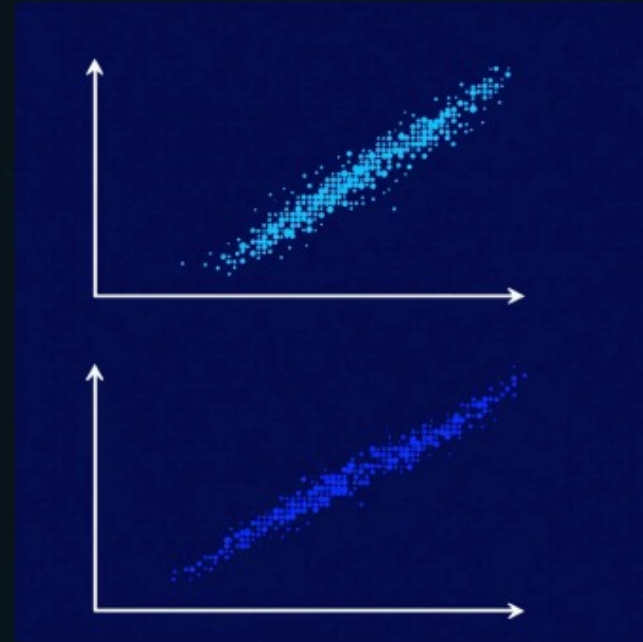
Correlação: Medindo Relações entre Variáveis

O que é Correlação?

A correlação mede a força e a direção da relação linear entre duas variáveis quantitativas. O coeficiente de correlação de Pearson (r) varia entre -1 e +1, onde valores próximos a zero indicam ausência de relação linear.

Interpretação dos Valores

- $r = +1$: Correlação positiva perfeita
- $0.7 \leq |r| < 1$: Correlação forte
- $0.3 \leq |r| < 0.7$: Correlação moderada
- $0 \leq |r| < 0.3$: Correlação fraca
- $r = -1$: Correlação negativa perfeita



Fórmula de Pearson

$$r = \frac{\sum (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sqrt{\sum (x_i - \bar{x})^2 \sum (y_i - \bar{y})^2}}$$

Exemplo Real

Estudando a relação entre horas de estudo e notas finais de 20 estudantes, encontramos $r = 0.85$, indicando forte correlação positiva: mais horas de estudo tendem a resultar em notas mais altas.

Amostragem: A Arte de Representar Populações

A amostragem é o processo de seleção de uma parte representativa de uma população para estudar suas características. É fundamental para tornar pesquisas viáveis economicamente e estatisticamente confiáveis, especialmente quando estudar toda a população é impossível ou impraticável.



Amostragem Aleatória Simples

Cada elemento da população tem igual probabilidade de ser selecionado. É o método mais básico e fundamental, usado quando temos acesso completo à lista populacional.



Amostragem Estratificada

A população é dividida em subgrupos homogêneos (estratos) e amostras são retiradas de cada estrato proporcionalmente, garantindo representatividade de todos os segmentos.



Amostragem por Conglomerados

A população é dividida em grupos naturais (conglomerados), alguns são selecionados aleatoriamente, e todos os elementos dos conglomerados escolhidos são estudados.



Amostragem Sistemática

Após sortear o primeiro elemento, os demais são selecionados seguindo um intervalo fixo. É prática e eficiente para listas ordenadas de população.

- ❑ **Dica importante:** O tamanho da amostra é mais importante que a proporção da população. Uma amostra bem planejada de 1.000 pessoas pode representar adequadamente tanto uma cidade de 100.000 quanto um país de 200 milhões de habitantes.

Distribuição Normal: A Rainha das Distribuições

A distribuição normal, também conhecida como curva de Gauss, é a mais importante das distribuições de probabilidade. Sua forma característica de sino aparece naturalmente em inúmeros fenômenos: alturas humanas, erros de medição, resultados de testes padronizados e muitas outras variáveis biológicas e físicas.



Função Densidade

$$f(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}$$

Onde μ é a média e σ é o desvio padrão



Propriedades Especiais

- Simétrica em torno da média
- 68% dos dados entre $\mu \pm \sigma$
- 95% dos dados entre $\mu \pm 2\sigma$
- 99.7% dos dados entre $\mu \pm 3\sigma$



Exemplo Clássico

O QI humano segue $N(100, 15)$. Isso significa que 68% da população tem QI entre 85 e 115, e apenas 2.5% tem QI superior a 130.

Distribuição de Poisson: Eventos Raros

Quando estudamos eventos raros que ocorrem independentemente no tempo ou espaço (como acidentes por dia, defeitos por produto, clientes por hora), usamos a distribuição de Poisson com fórmula $P(X=k) = (\lambda^k e^{-\lambda})/k!$, onde λ é a taxa média de ocorrência.

Distribuição t-Student: Pequenas Amostras, Grandes Insights

Quando Usar a t-Student

A distribuição t-Student é essencial quando trabalhamos com amostras pequenas ($n < 30$) e não conhecemos o desvio padrão populacional. Desenvolvida por William Gosset (pseudônimo "Student") em 1908, esta distribuição se aproxima da normal à medida que os graus de liberdade aumentam.

Características Principais

- Simétrica em torno de zero, como a normal padrão
- Caudas mais pesadas que a distribuição normal
- Formato depende dos graus de liberdade ($df = n-1$)
- Converge para $N(0,1)$ quando $n \rightarrow \infty$

Fórmula do Teste t

$$t = \frac{\bar{x} - \mu_0}{s / \sqrt{n}}$$

Onde s é o desvio padrão amostral

Exemplo Prático

Um pesquisador quer testar se um novo medicamento reduz a pressão arterial. Com apenas 12 pacientes, ele usa a t-Student para comparar a média antes/depois, já que a amostra é pequena e σ é desconhecido.

- ❏ Com $df=5$: t crítico = ± 2.571 ($\alpha=0.05$) Com $df=30$: t crítico = ± 2.042 (aproxima-se de 1.96 da normal)

Qui-Quadrado: Testando Independência e Aderência

A distribuição qui-quadrado (χ^2) é fundamental para testar relações entre variáveis categóricas e verificar se dados seguem uma distribuição específica. Seus valores são sempre não-negativos e a forma da curva depende dos graus de liberdade, tornando-se mais simétrica à medida que df aumenta.



Teste de Independência

Verifica se duas variáveis categóricas são independentes. Exemplo: há relação entre gênero e preferência de cor?

$$\chi^2 = \sum \frac{(O_i - E_i)^2}{E_i}$$



Teste de Aderência

Verifica se dados observados seguem uma distribuição teórica esperada. Exemplo: um dado é realmente equilibrado?

df = (linhas-1) × (colunas-1)
para independência



Teste de Variância

Compara a variância amostral com um valor hipotético, usando a propriedade que $(n-1)s^2/\sigma^2$ segue χ^2

df = n-1 para teste de variância

Preferência	Homens	Mulheres	Total
Azul	40	20	60
Vermelho	15	35	50
Total	55	55	110

No exemplo acima, $\chi^2 = 12.1$ com df=1. Como este valor excede o crítico (3.84 para $\alpha=0.05$), rejeitamos H_0 e concluímos que existe relação significativa entre gênero e preferência de cor.

Aplicações Práticas na Vida Real

As teorias estatísticas ganham vida quando aplicadas a problemas reais. Cada conceito estudado tem aplicações diretas em diversas áreas profissionais, desde controle de qualidade industrial até pesquisas médicas e análises de mercado.



Área Médica

O t-Student valida eficácia de novos tratamentos com amostras pequenas. O qui-quadrado testa associações entre fatores de risco e doenças. A distribuição normal modela medidas biométricas como pressão arterial.



Controle de Qualidade

O Teorema Central do Limite permite monitorar processos produtivos. A correlação identifica variáveis que afetam a qualidade. Poisson modela defeitos em produtos manufaturados.



Pesquisa de Mercado

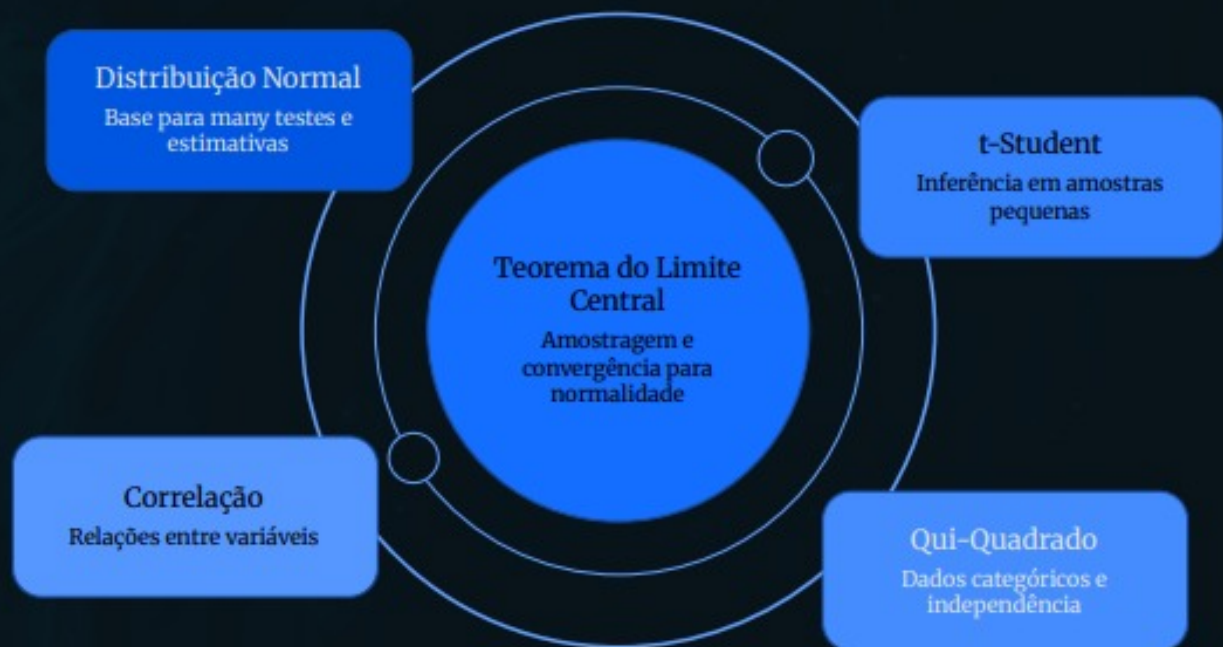
Técnicas de amostragem garantem representatividade em pesquisas de opinião. Correlação mede relações entre satisfação e lealdade. Qui-quadrado testa preferências entre grupos demográficos.



Análise Financeira

A distribuição normal modela retornos de investimentos. Correlação mede diversificação de portfólios. t-Student testa significância de médias de retorno com dados limitados.

Conectando as Teorias: Um Mapa Mental



As teorias estatísticas não existem isoladamente – elas formam um ecossistema integrado onde cada conceito complementa e fortalece os outros. Compreender essas conexões é fundamental para escolher a ferramenta estatística adequada para cada situação.

01

Planejamento da Coleta

Definir população-alvo e escolher método de amostragem apropriado considerando recursos disponíveis e precisão desejada.

02

Análise Exploratória

Examinar a distribuição dos dados, calcular correlações entre variáveis e identificar padrões iniciais.

03

Escolha do Teste

Selecionar t-Student para amostras pequenas, qui-quadrado para dados categóricos, ou aproveitar a normalidade via Teorema Central do Limite.

04

Interpretação e Decisão

Avaliar significância estatística, considerar significância prática e comunicar resultados de forma clara e acionável.

O domínio dessas teorias permite ao profissional navegar com confiança pelo mundo dos dados, transformando números em insights valiosos para tomada de decisões informadas em qualquer área de atuação.